

Peano 算术 (2)

定义 (非负整数的加法) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x \in N$, 定义

$$x + 0 := x$$

对 $\forall x, y \in N$, 定义:

$$x + s(y) := s(x + y)$$

定义 (非负整数的乘法) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x \in N$, 定义

$$x \cdot 0 := 0$$

对 $\forall x, y \in N$, 定义:

$$x \cdot s(y) := (x \cdot y) + x$$

定义 (用后继来诠释正整数) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 定义:

$$1 := s(0)$$

$$2 := s(1)$$

$$3 := s(2)$$

.....

依此类推

Lemma (后继元运算的实质是 "+1" 运算) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

对 $\forall x \in N$, 有: $s(x) = x + 1$

Proof: 对 $\forall x \in N$, 有: $x + 0 = x$

$\because s: N \rightarrow N$ 是映射 $\therefore s(x+0) = s(x)$

$\because x \in N, 0 \in N \therefore x + s(0) = s(x+0)$

$\therefore s(x) = s(x+0) = x + s(0) = x + 1$



Lemma (非负整数满足加法结合律) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

对 $\forall x, y, z \in N$, 有: $x + (y + z) = (x + y) + z$.

Proof: 令 $I = \{z \in N \mid \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } x + (y + z) = (x + y) + z\}$ $\therefore I \subseteq N$

$0 \in N$, 且对 $\forall x, y \in N$, 有:

$$x + (y + 0) = x + y, \quad (x + y) + 0 = x + y$$

$\therefore x + (y + 0) = (x + y) + 0 \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall z \in N$. 若 $z \in I$, 则有:

对 $\forall x, y \in N$. $\therefore z \in I \quad \therefore x + (y + z) = (x + y) + z$

$\therefore s: N \rightarrow N$ 是映射 $\therefore s(z) \in N$.

$$\therefore x + (y + s(z)) = x + s(y + z) = s(x + (y + z)) = s((x + y) + z)$$

$\downarrow$
 s 是映射

$$= (x + y) + s(z) \quad \therefore s(z) \in I \quad \therefore I = N$$

$\therefore$ 对 $\forall z \in N$, 有: $z \in N = I \quad \therefore$ 对 $\forall x, y \in N$, 有: $x + (y + z) = (x + y) + z$.

$\therefore$ 对 $\forall x, y, z \in N$, 有:

$\therefore z \in N, x, y \in N \quad \therefore x + (y + z) = (x + y) + z$ $\square$

Remark: 对 $\forall x, y, z \in N$, 有: $p(x, y, z)$ 成立 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall z \in N$, 有: 对 $\forall x, y \in N$, 有: $p(x, y, z)$ 成立.

Proof: $(\Rightarrow)$: 对 $\forall z \in N$, 有:

对 $\forall x, y \in N$, 有: $\therefore z \in N$ 且 $x, y \in N \quad \therefore x, y, z \in N \quad \therefore p(x, y, z)$ 成立.

$(\Leftarrow)$: 对 $\forall x, y, z \in N$, 有:

$\because z \in \mathbb{N} \quad \therefore$ 对于 $x, y \in \mathbb{N}$, 有: $p(x, y, z)$ 成立. $\square$

Lemma (非负整数满足加法交换律) 设 $(\mathbb{N}, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

对 $\forall x, y \in \mathbb{N}$, 有: $x + y = y + x$. (下面的证明作废)

~~Proof: 令 $I = \{x \in \mathbb{N} \mid \text{对 } \forall y \in \mathbb{N}, \text{有: } x + y = y + x\}$. $\therefore I \subseteq \mathbb{N}$~~

~~$0 \in \mathbb{N}$, 且对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有:~~

Proof: 我们先来证明: 对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有:

$$0 + y = y + 0$$

令 $I_1 = \{y \in \mathbb{N} \mid 0 + y = y + 0\}$. $\therefore I_1 \subseteq \mathbb{N}$

$\because 0 \in \mathbb{N} \quad \therefore 0 + 0 = 0 \quad \therefore 0 + 0 = 0 = 0 + 0 \quad \therefore 0 \in I_1$

$\therefore I_1$ 是 $\mathbb{N}$ 的包含 0 的子集.

对 $\forall y \in \mathbb{N}$. 若 $y \in I_1$, 则有: $0 + y = y + 0$

$\because s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是映射 $\therefore s(y) \in \mathbb{N}$

$\therefore 0 + s(y) = s(0 + y) = s(y + 0) = \cancel{s(y)} s(y) = s(y) + 0$

$\therefore s(y) \in I_1 \quad \therefore I_1 = \mathbb{N}$.

$\therefore$ 对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有: $y \in I_1 \quad \therefore 0 + y = y + 0$.

令 $I_2 = \{x \in \mathbb{N} \mid \text{对 } \forall y \in \mathbb{N}, \text{有: } x + y = y + x\}$. $\therefore I_2 \subseteq \mathbb{N}$.

$\because 0 \in \mathbb{N}$, 且对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有: $0 + y = y + 0 \quad \therefore 0 \in I_2 \quad \therefore I_2$ 是 $\mathbb{N}$ 的包含 0 的子集

对 $\forall x \in \mathbb{N}$. 若 $x \in I_2$, 则有:

$\because x \in \mathbb{N} \quad \therefore s(x) \in \mathbb{N}$.

对 $\forall y \in \mathbb{N}$, $\because x \in I_2 \quad \therefore x + y = y + x$ 证明遇到困难, 放弃, 重来!

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有: 对 $\forall x \in N$, 有:

$$x + 0 = x = 0 + x.$$

Proof: 对 $\forall x \in N$, $x + 0 = x$ 根据加法的定义显然成立.

$$\text{令 } I = \{x \in N \mid x = 0 + x\} \quad \therefore I \subseteq N.$$

$\therefore 0 \in N$ 且有: $0 + 0 = 0 \quad \therefore 0 = 0 + 0 \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall x \in N$, 若 $x \in I$, 则有:

$\therefore s: N \rightarrow N$ 是映射 $\therefore s(x) \in N$.

$$\therefore x \in I \quad \therefore x = 0 + x \quad \therefore s(x) = s(0 + x) = 0 + s(x)$$

$$\therefore s(x) \in I \quad \therefore I = N$$

$$\therefore \text{对 } \forall x \in N, \text{ 有: } x \in N = I \quad \therefore x = 0 + x. \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有: 对 $\forall x, y \in N$, 有:

$$s(x+y) = s(x) + y$$

Proof: 令 $I = \{y \in N \mid \text{对 } \forall x \in N, \text{ 有 } s(x+y) = s(x) + y\} \quad \therefore I \subseteq N$

$\therefore 0 \in N$, 且对 $\forall x \in N$, 有: $s(x+0) = s(x) = s(x) + 0 \quad \therefore 0 \in I$

$\therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall y \in N$. 若 $y \in I$, 则有:

$$\therefore y \in N \quad \therefore s(y) \in N \quad \text{对 } \forall x \in N, \quad \therefore y \in I \quad \therefore s(x+y) = s(x) + y$$

$$\therefore s(x+s(y)) = s(s(x+y)) = s(s(x)+y) = s(x) + s(y)$$

归纳假设

$$\therefore s(y) \in I \quad \therefore I = N.$$

$$\therefore \text{对 } \forall y \in N, \text{ 有: } y \in N = I \quad \therefore \text{对 } \forall x \in N, \text{ 有: } s(x+y) = s(x) + y$$

$$\therefore \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有:}$$

$$\therefore y \in N \quad \therefore y \in N = I \quad \therefore s(x+y) = s(x) + y \quad \square$$

Lemma (非负整数满足加法交换律) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

$$\text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } x+y = y+x.$$

$$\text{Proof: 令 } I = \{x \in N \mid \text{对 } \forall y \in N, \text{ 有 } x+y = y+x\} \quad \therefore I \subseteq N$$

$$\therefore 0 \in N, \text{ 且对 } \forall y \in N, \text{ 有: } 0+y = y = y+0 \quad \therefore 0 \in I$$

$$\therefore I \text{ 是 } N \text{ 的包含 } 0 \text{ 的子集.}$$

$$\text{对 } \forall x \in N, \text{ 若 } x \in I, \text{ 则有:}$$

$$\therefore x \in N \quad \therefore s(x) \in N \quad \text{对 } \forall y \in N. \quad \therefore x \in I \quad \therefore x+y = y+x$$

$$\therefore s(x) + y = s(x+y) = s(y+x) = y + s(x) \quad \therefore s(x) \in I \quad \therefore I = N$$

$$\therefore \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有:}$$

$$\therefore x \in N \quad \therefore x \in N = I \quad \therefore x+y = y+x \quad \square$$